Procesamiento de imágenes térmicas en deposición láser

Junior Anchundia, Jeremy León, Noelia Quishpe

1. Ventajas de reducir el conjunto de datos

El conjunto original contiene 41 645 imágenes TIFF de 16 bits y ocupa 1 493,2 MB. Para conservar imágenes asociadas con depósito activo, se sincronizaron sus marcas temporales con el csv, exigiendo se conserven solo las imágenes con depósito activo (ambos monitores de corriente > 130, tolerancia de 3 ms entre cámara y CSV). Se retuvieron 18 624 imágenes (44,7 %), se descartaron 20 896 sin depósito activo (50,2 %) y 2 125 con correspondencia temporal ambigua (5,1 %). Posteriormente, se recortó la región de interés (ROI) y se eliminó el halo.

La optimización representó una ventaja significativa al reducir el almacenamiento a **56,0 MB**, con un ahorro del **96,2 %** (1 437,2 MB menos) y una disminución del **55,3 % en el número de archivos**, lo que equivale a trabajar con **27 veces menos volumen de datos**; esto facilita la gestión y transferencia de información, disminuye la cantidad de píxeles que deben procesarse en etapas posteriores gracias al recorte de la ROI, permite un mejor aprovechamiento de los recursos computacionales con **menor tiempo de lectura y procesamiento**, y conserva únicamente las imágenes relevantes del proceso para hacer más eficiente el análisis del proceso de deposición.

2. Método de máscara y suavizado del contorno

Se evaluaron **32 configuraciones** combinando distintos métodos de **umbral** (Otsu, Otsu en dos pasos, relativo y fijo), **operaciones morfológicas** (ninguna, apertura, cierre y apertura-cierre) y el uso opcional de suavizado, aplicadas sobre **200 imágenes seleccionadas** del proceso. Cada configuración fue analizada considerando la conservación del núcleo caliente (incluyendo el 5 % de casos más difíciles), la retención de halo y la rugosidad del contorno. Tras el barrido completo, la mejor configuración resultó ser **Otsu sin morfología adicional y con suavizado de la máscara**, al conservar el 100 % del núcleo incluso en el percentil 5, eliminar totalmente el halo (0,00 %), evitar máscaras vacías y alcanzar una rugosidad de 1,49 (cercana al círculo perfecto).

Las pruebas mostraron que las cuatro morfologías evaluadas ofrecieron resultados equivalentes, por lo que se opta por la solución más simple: **suavizado, relleno de huecos y conservación de la componente conexa mayor**, que ya eliminan el ruido que la morfología corregiría. El umbral fijo (5500) se aproximó en promedio con un 0,12 % de halo, pero carece de adaptabilidad a cada imagen, como se evidencia en la Figura 1, donde su contorno incluye halo frente al resultado de Otsu.

La definición de núcleo y halo (>50 % y <15 % del rango de intensidad, respectivamente) fue confirmada visualmente, garantizando la validez del criterio aplicado.



Figura 1. Umbral fijo (rojo) vs. Otsu con suavizado (cian).

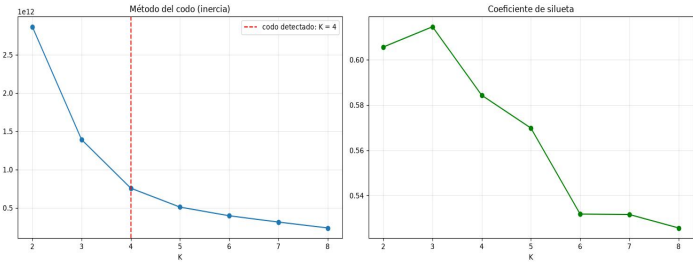


Figura 2. Codo (K = 4) y silueta para K = 2 a 8.

3. Valor de K y cómo se determinó

Se aplicó el algoritmo **K-means** a las intensidades de los píxeles contenidos en las máscaras de 200 imágenes muestra, utilizando un único modelo para mantener rangos de intensidad consistentes en todo el conjunto de datos. El número de grupos se determinó mediante el **método del codo**, el **coeficiente de silueta** y una comparación visual. El método del codo identificó **K = 4**, mientras que el coeficiente de silueta obtuvo un valor de **0,584**, indicando una separación moderada entre los grupos. La comparación visual respaldó esta selección, debido a que valores menores de K reducían la diferenciación de intensidades intermedias, mientras que valores mayores subdividían regiones previamente identificadas sin aportar mejoras visuales significativas.

Se identificaron cuatro rangos de intensidad: **3776–9190**, zonas periféricas de baja intensidad (amarillo); **9190–13229**, intensidad baja-intermedia (ámbar); **13229–29220**, intensidad media-alta (naranja); y **29220–65520**, zonas de máxima intensidad, asociadas al núcleo térmico (rojo). Esta clasificación permite visualizar y comparar la distribución relativa del calor durante la deposición láser, sin interpretar las intensidades como temperaturas absolutas.

4. Descripción del dataset final y distancia del melt-pool

El **dataset final** contiene 18 624 imágenes de 1 canal (uint8), de tamaño variable según la ROI (≈ 186–292 × 194–235 px en las verificadas). Cada píxel toma uno de cinco valores: 0 (fuera de la máscara) y 63, 126, 189 y 252, que corresponden a los cuatro rangos de intensidad (de frío a caliente) obtenidos con K-means (K = 4)

Para el cálculo de la distancia, se experimentó con un ejercicio sencillo para estimar la distancia del melt-pool: en cada una de las 18 624 imágenes se midió la distancia vertical entre el primer y el último píxel de la máscara final, que ya excluye el halo y conserva el núcleo caliente. Se obtuvo una longitud media de 211.42 px, una medida homogénea entre imágenes que permite comparar la evolución de la zona térmica durante el proceso.

Nota: la longitud estimada del melt-pool se incluye como una columna más en el CSV de resumen. resumen_tiff.csv

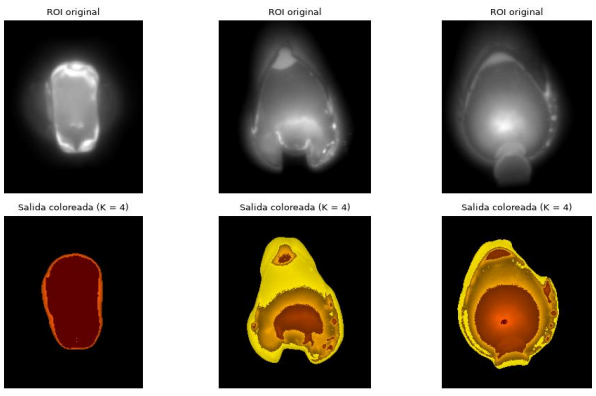


Figura 3. ROI original, y salida a color (K = 4).